

Educação Matemática e Aritmética e Álgebra

Semana 10

EP10 – Comportamento linear e exponencial

Proporcionalidade, funções afins, equações, sistemas, PA e PG

Anne Michelle Dysman

Orientações

Assista ao vídeo sobre relações, funções, equações e sistemas lineares, leia o texto-base da Semana 10 e estude o módulo instrucional sobre progressões aritméticas com Material Dourado.

Ao responder, procure relacionar diferentes registros de representação e explicitar as regularidades que caracterizam cada tipo de variação. Nas questões sobre recursos e intervenções pedagógicas, explique **o que a representação torna visível e que relação matemática ela ajuda a construir**.

Questão 1

Durante uma aula, um estudante afirma:

“A área de um quadrado é proporcional ao lado, porque, quando o lado aumenta, a área também aumenta.”

Analise essa afirmação e proponha uma intervenção para trabalhar a diferença entre **duas grandezas crescerem juntas e serem diretamente proporcionais**. Em sua resposta:

- a) use pelo menos três valores para o lado do quadrado e suas respectivas áreas;
- b) indique uma regularidade que permita decidir se há proporcionalidade direta;
- c) explique como uma tabela, um gráfico ou outra representação poderia contribuir para a discussão.

Questão 2

Considere as situações abaixo.

- I. Um reservatório contém inicialmente 30 litros de água e passa a receber 5 litros por minuto.
- II. Uma cultura contém inicialmente 2 mil bactérias e, em condições ideais, sua população dobra a cada hora.
- III. Uma pessoa possui R\$ 600,00 guardados e passa a acrescentar R\$ 200,00 ao final de cada mês.
- IV. Uma dívida de cartão de crédito é atualizada mensalmente com acréscimo de 12% sobre o saldo devedor do mês anterior.

Para cada situação, indique se o comportamento descrito é **linear** ou **exponencial** e justifique sua resposta pela regularidade da variação. Em seguida, explique por que observar diferenças e razões entre valores sucessivos pode ser mais informativo do que identificar o tipo de função apenas pela aparência de uma fórmula ou de um gráfico.

Questão 3

Dois tanques estão sendo abastecidos ao mesmo tempo.

- O tanque A contém inicialmente 14 litros e recebe 5 litros por minuto.
- O tanque B contém inicialmente 38 litros e recebe 2 litros por minuto.

Considere t em minutos e V em litros.

- Escreva uma expressão para o volume de cada tanque em função do tempo.
- Em que instante o tanque A terá 64 litros? Explique como essa pergunta transforma uma relação funcional em uma equação.
- Em que instante os dois tanques terão o mesmo volume? Represente essa pergunta como um sistema ou como uma igualdade entre as duas expressões e resolva-a.
- Explique como a solução encontrada no item anterior aparece em uma tabela e em um gráfico das duas funções.

Questão 4

Considere a progressão aritmética

4, 7, 10, 13, 16.

Mostre como você poderia, usando o Material Dourado, ilustrar para seus alunos **duas propriedades das progressões aritméticas** a partir dessa sequência.

Para cada uma das propriedades, você deve:

- enunciar a propriedade de forma precisa, usando língua materna ou linguagem matemática;
- desenhar e explicar como, de acordo com o módulo instrucional estudado, o Material Dourado pode ser utilizado para visualizar essa propriedade no caso específico da sequência dada.

Questão 5

Considere as sequências:

$A : 4, 9, 14, 19, 24, \dots$

$B : 4, 12, 36, 108, 324, \dots$

- identifique a regularidade de cada sequência e classifique-as como PA ou PG;
- escreva uma expressão para o termo geral de cada uma;
- explique como cada sequência se relaciona, respectivamente, a um comportamento linear e a um comportamento exponencial;
- ao representar os termos no plano cartesiano, por que é importante lembrar que estamos diante de sequências e, portanto, de um domínio discreto?
- para cada uma das duas sequências, proponha uma situação ou fenômeno em que esse tipo de variação possa ocorrer e explique por que a situação proposta é compatível com a regularidade da sequência.

Questão 6

Uma turma coleta os seguintes valores em dois experimentos:

t	0	1	2	3	4
$A(t)$	10	16	22	28	34
$B(t)$	10	20	40	80	160

Um estudante afirma que as duas situações podem ser representadas pelo mesmo tipo de função porque “as duas crescem cada vez que o tempo aumenta”.

Analise a afirmação e proponha uma forma de conduzir a discussão com a turma. Em sua resposta:

- identifique a regularidade presente em cada linha da tabela;
- indique um modelo possível para $A(t)$ e outro para $B(t)$;
- compare o que os gráficos desses modelos tornam visível;
- explique por que reconhecer o tipo de variação é importante para escolher uma função adequada ao modelar uma situação e por que todo modelo deve ter seu domínio e seus limites de validade interpretados no contexto.

Respostas comentadas

Questão 1 – resposta comentada

A afirmação do estudante confunde duas ideias diferentes: duas grandezas podem crescer conjuntamente sem serem diretamente proporcionais.

Se l é a medida do lado de um quadrado e A sua área, temos, por exemplo,

l	1	2	3
A	1	4	9

A razão entre valores correspondentes não permanece constante:

$$\frac{1}{1} = 1, \quad \frac{4}{2} = 2, \quad \frac{9}{3} = 3.$$

Além disso, ao dobrar o lado de 1 para 2, a área é multiplicada por 4, e não por 2. Portanto, A não é diretamente proporcional a l ; a relação é quadrática:

$$A = l^2.$$

Uma intervenção interessante é pedir aos estudantes que construam uma tabela e comparem a razão A/l para diferentes valores. Também pode ser útil representar os pares no plano cartesiano e comparar esse gráfico com o de uma relação de proporcionalidade direta, como $y = 2x$. A tabela torna explícito que a razão não é constante; o gráfico permite perceber que uma relação crescente não precisa ser uma reta que passa pela origem.

O ponto central é construir um critério matemático para proporcionalidade direta, em vez de associá-la simplesmente à ideia de “uma grandeza aumenta quando a outra aumenta”.

Questão 2 – resposta comentada

Nas situações I e III, a variação é **aditiva e constante**. No reservatório, a cada minuto são acrescentados 5 litros; na quantia guardada, a cada mês são acrescentados R\$ 200,00. Esses são comportamentos lineares, que podem ser representados, respectivamente, por expressões como

$$V(t) = 30 + 5t \quad \text{e} \quad P(m) = 600 + 200m.$$

Nas situações II e IV, a variação é **multiplicativa**. Na situação II, a população é multiplicada por 2 a cada hora; na situação IV, a dívida é multiplicada por 1,12 a cada mês. Trata-se de comportamento exponencial. Modelos possíveis são

$$N(t) = 2 \cdot 2^t \quad \text{e} \quad D(m) = D_0 \cdot 1,12^m,$$

considerando as unidades e as condições indicadas em cada contexto.

A comparação entre diferenças e razões ajuda a identificar a estrutura da variação. No comportamento linear, para incrementos iguais da variável independente, as diferenças nos valores da variável dependente permanecem constantes. No crescimento exponencial, é a razão entre valores sucessivos que permanece constante. Assim, a regularidade da variação fornece um critério para escolher o tipo de função que pode representar a situação.

Questão 3 – resposta comentada

As relações são

$$V_A(t) = 14 + 5t \quad \text{e} \quad V_B(t) = 38 + 2t.$$

No item (b), fixamos o valor do volume do tanque A e perguntamos qual valor de t produz esse volume:

$$14 + 5t = 64.$$

Logo,

$$5t = 50 \Rightarrow t = 10.$$

A relação funcional passa a ser usada como uma equação porque uma das grandezas é fixada e procuramos o valor da outra que satisfaz essa condição.

Para que os dois tanques tenham o mesmo volume, precisamos de

$$14 + 5t = 38 + 2t.$$

Assim,

$$3t = 24 \Rightarrow t = 8.$$

Nesse instante,

$$V = 14 + 5 \cdot 8 = 54 \text{ litros.}$$

A mesma situação pode ser representada pelo sistema

$$\begin{cases} V = 14 + 5t, \\ V = 38 + 2t. \end{cases}$$

Em uma tabela, o par $(8, 54)$ aparece como o momento em que as duas colunas de volumes coincidem. Em um gráfico, ele é o ponto de interseção das duas retas. No registro algébrico, é o par que satisfaz simultaneamente as duas equações. Articular esses registros ajuda a compreender a solução do sistema como uma condição comum às duas relações, e não apenas como resultado de um procedimento algébrico.

Questão 4 – resposta comentada

Uma resposta possível é trabalhar duas propriedades centrais das progressões aritméticas, mostrando **como o Material Dourado permite visualizá-las**.

Propriedade 1 – soma de termos equidistantes dos extremos

Em uma progressão aritmética finita, a soma de dois termos equidistantes dos extremos é constante e igual à soma dos extremos. No caso da sequência dada,

$$4 + 16 = 7 + 13 = 10 + 10 = 20.$$

Podemos representar os termos por fileiras de cubinhos. Em seguida, fazemos uma segunda cópia da sequência em ordem inversa e a encaixamos sobre a primeira, de modo que cada fileira fique com a mesma quantidade total de quadradinhos.

	$4 + 16 = 20$ $7 + 13 = 20$ $10 + 10 = 20$
---	--

A representação torna visível que, quando uma parcela diminui, a outra aumenta na mesma medida, mantendo a soma constante.

Propriedade 2 – soma dos termos de uma progressão aritmética finita

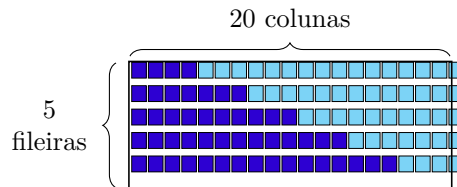
Outra propriedade que pode ser ilustrada com o Material Dourado é a soma dos termos de uma PA finita:

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n) n}{2}.$$

Para a sequência 4, 7, 10, 13, 16, temos $a_1 = 4$, $a_5 = 16$ e $n = 5$. Logo,

$$S_5 = \frac{(4 + 16) \cdot 5}{2} = 50.$$

Isso pode ser visualizado construindo duas cópias da sequência e organizando-as para formar um retângulo de **20 colunas** e **5 fileiras**. Cada fileira corresponde à soma de um par de termos equidistantes.



O retângulo formado pelas duas cópias tem área $20 \cdot 5 = 100$. Como essa área corresponde a duas cópias da mesma sequência, a soma dos termos de uma única cópia é

$$S_5 = \frac{100}{2} = 50.$$

Espera-se que o estudante não apenas informe a propriedade, mas mostre, com desenho e explicação, como o Material Dourado permite **visualizar** a regularidade envolvida.

Questão 5 – resposta comentada

Na sequência A,

$$9 - 4 = 14 - 9 = 19 - 14 = 5,$$

portanto a diferença entre termos consecutivos é constante. Trata-se de uma PA de primeiro termo 4 e razão 5:

$$a_n = 4 + (n - 1)5 = 5n - 1.$$

Na sequência B,

$$\frac{12}{4} = \frac{36}{12} = \frac{108}{36} = 3,$$

portanto a razão entre termos consecutivos é constante. Trata-se de uma PG de primeiro termo 4 e razão 3:

$$b_n = 4 \cdot 3^{n-1}.$$

A PA expressa um comportamento linear discreto: ao aumentar uma unidade na posição, o termo aumenta sempre 5 unidades. A PG expressa um comportamento exponencial discreto: ao avançar uma posição, o termo é sempre multiplicado por 3.

Ao representar essas sequências no plano, os pontos aparecem apenas para valores inteiros positivos de n . Unir esses pontos por uma linha contínua pode ser útil como apoio visual para perceber um tipo de comportamento, mas não deve apagar o fato de que a sequência original está definida em um domínio discreto. Uma função contínua que passe por esses pontos constitui uma extensão do modelo, e não a própria sequência.

Exemplos de situações compatíveis:

- para a sequência A, uma pessoa começa com R\$ 4,00 e acrescenta R\$ 5,00 por semana a uma pequena reserva; os valores acumulados formam a sequência 4, 9, 14, 19, 24, ...;
- para a sequência B, 4 pessoas recebem inicialmente uma mensagem e, em cada etapa, cada uma encaminha a mensagem para 3 novas pessoas; o número de novos destinatários em cada etapa forma a sequência 4, 12, 36, 108, 324, ...

Nos dois casos, a situação é compatível com a regularidade da sequência: na primeira, há acréscimos constantes; na segunda, multiplicação por uma razão constante.

Questão 6 – resposta comentada

Na primeira linha,

$$16 - 10 = 22 - 16 = 28 - 22 = 34 - 28 = 6.$$

A diferença é constante. Um modelo possível é

$$A(t) = 10 + 6t.$$

Na segunda linha,

$$\frac{20}{10} = \frac{40}{20} = \frac{80}{40} = \frac{160}{80} = 2.$$

A razão é constante. Um modelo possível é

$$B(t) = 10 \cdot 2^t.$$

Portanto, o fato de ambas as grandezas crescerem não significa que apresentem o mesmo tipo de comportamento. No primeiro caso, incrementos iguais em t produzem acréscimos iguais em $A(t)$; no segundo, produzem multiplicações pelo mesmo fator em $B(t)$.

Graficamente, o modelo linear é representado por uma reta, enquanto o exponencial apresenta crescimento cada vez mais acentuado. Entretanto, a escolha do modelo deve ser sustentada pela regularidade observada e pelo significado da situação, e não apenas pela aparência gráfica.

Ao modelar, também é necessário interpretar domínio e limites de validade. Os dados podem corresponder apenas a certos instantes, a taxa ou o fator de crescimento podem deixar de permanecer constantes, e restrições do próprio contexto podem impedir a extrapolação indefinida. O objetivo é compreender como diferentes tipos de funções expressam diferentes formas de variação e como essa compreensão orienta a escolha de modelos matemáticos adequados.